



EAD

WEBCONFERÊNCIA

Introdução aos Sistemas Operacionais

Unidades 03 e 04



IMPORTANTE PARA O SEU DIA A DIA

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM TUTORIA

1 - WhatsApp: 5682-0567 - Atendimento nos períodos da manhã, tarde e noite (horário comercial)

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR

1 – Utilize o Fórum da sua Disciplina para se comunicar com o professor e com o tutor;

UTILIZE SEMPRE O SEU E-MAIL INSTITUCIONAL

2 - O seu e-mail institucional garante que o seu acesso ao ambiente da EAD seja completo.

PRECISA FALAR SOBRE OUTROS ASSUNTOS?

3 – Abra um chamado seguindo estas orientações: "Acessar o Portal do Aluno, página após o login no site do Senac, e clicar no item Solicitação de Serviços e descreva sua solicitação.

Filippo Valiante Filho

Introdução a sistemas operacionais



Na disciplina **Introdução a Sistemas Operacionais**, você irá aprender:

UNIDADE 1

Aula 1

Fundamentos dos sistemas operacionais

Aula 2

Arquitetura dos sistemas operacionais

UNIDADE 2

Aula 3

Arquitetura de computadores – uma visão do suporte ao sistema operacional

Aula 4

Processos e Threads – Porque os computadores existem para executar programas

UNIDADE 3

Aula 5

Gerenciamento de processos

Aula 6

Gerenciamento de memória

UNIDADE 4

Aula 7

Gerenciamento de sistema de arquivos

Aula 8

Gerenciamento de E/S

Cronograma

Participe dos fóruns.

Esteja atento aos prazos para os quizzes, PTI e prova!

Webconferências regulares às segundas-feiras das 12 às 13h00.

ATIVIDADES	DATA	CONTEÚDO PREVISTO
Webconferência 1	10/08	Apresentação, aula 1 e criação da VM na AWS.
Webconferência 2	17/08	Aulas 2 e 3.
Webconferência 3	24/08	Aulas 4 e 5.
Webconferência 4	28/08 (9 às 10h00)	Aulas 6 e 7.
Webconferência 5	31/08	Aula 8, demonstração prática e dúvidas.
PTI	31/08	
Avaliação Presencial	12 a 19/09	
Quiz	22/09	

4

Aula 6

Gerenciamento de memória

Gerenciamento da memória principal

Os processos só podem existir quando estão na memória principal. Ela precisa acomodar diversos processos e portanto precisa ser dividida, mas como?

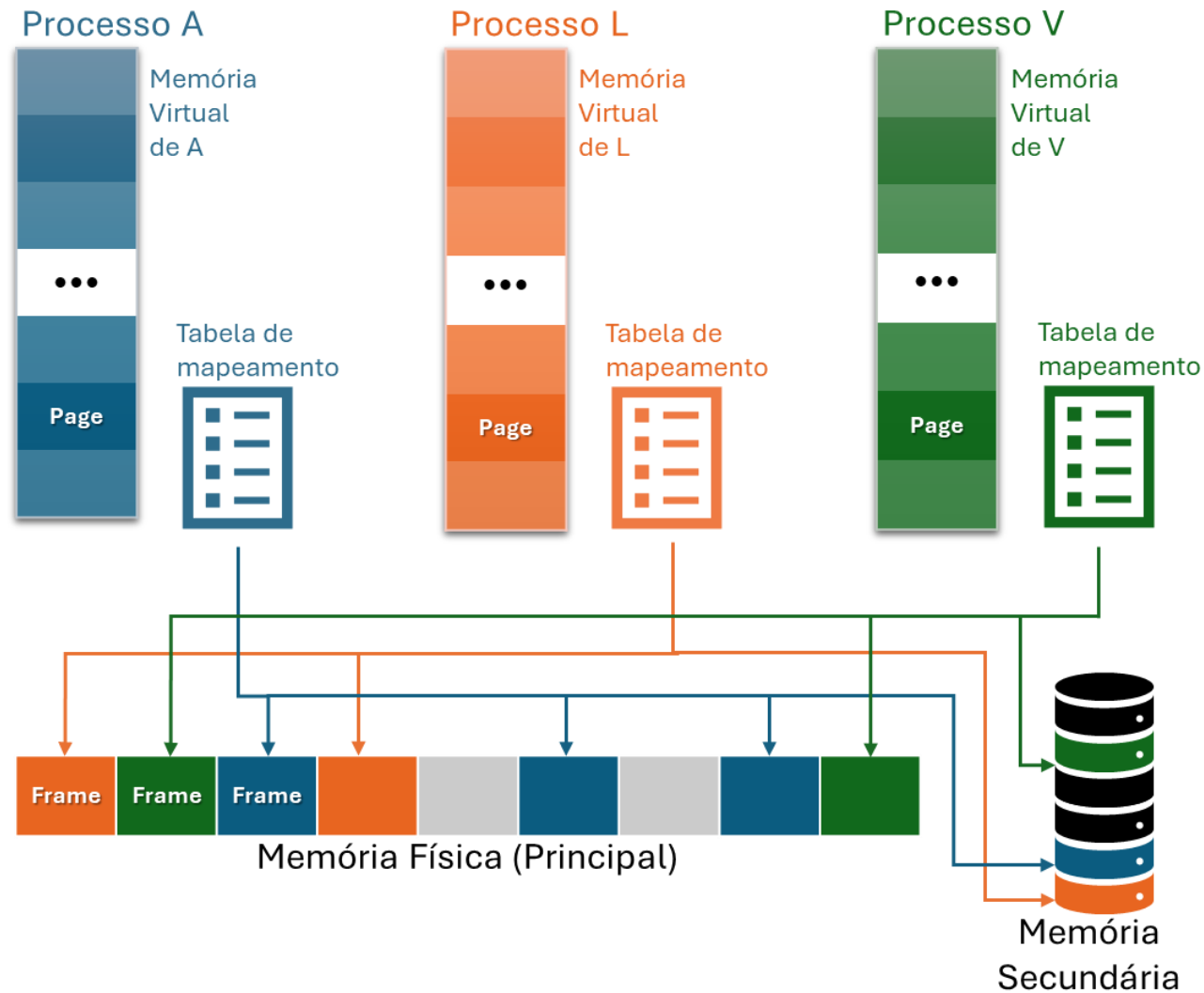
Após uma longa evolução do SO e do hardware (MMU, — Memory Management Unit) chegou-se à técnica de memória virtual. Virtual sempre remete à abstração, ao lógico...

Há duas técnicas: memória virtual por paginação (mais comum) e por segmentação.

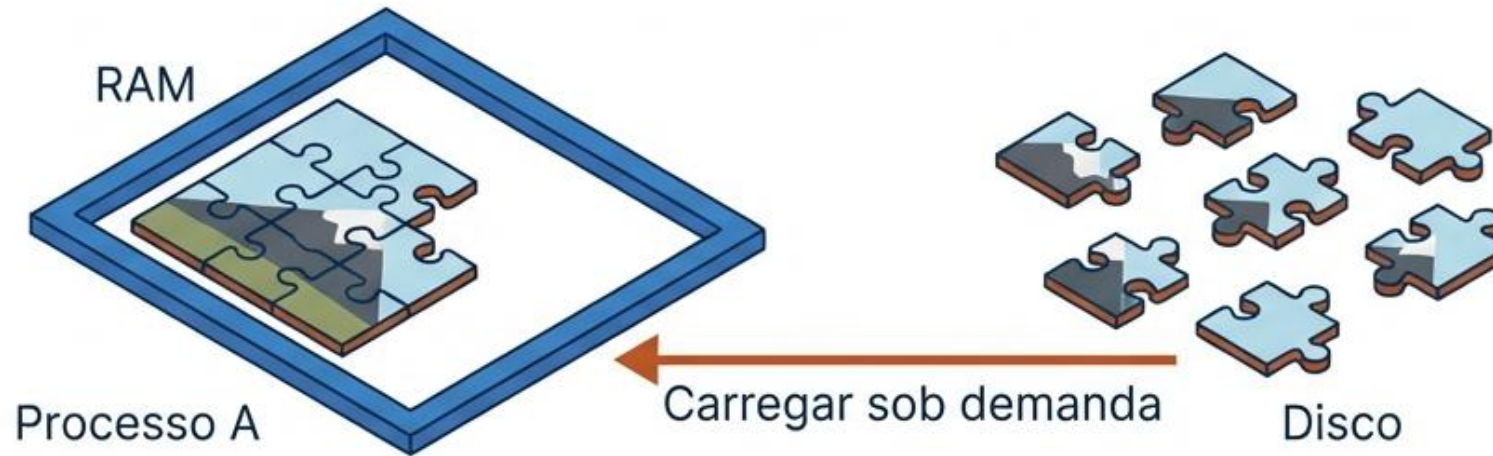
Na paginação as divisões da memória possuem tamanho fixo e são chamadas de página virtual (page) ou página física (frame) conforme a localização

A memória principal é um recurso escasso, o que fazer quando não há memória principal suficiente?

Gerenciamento da memória principal



Otimização: Paginação sob Demanda



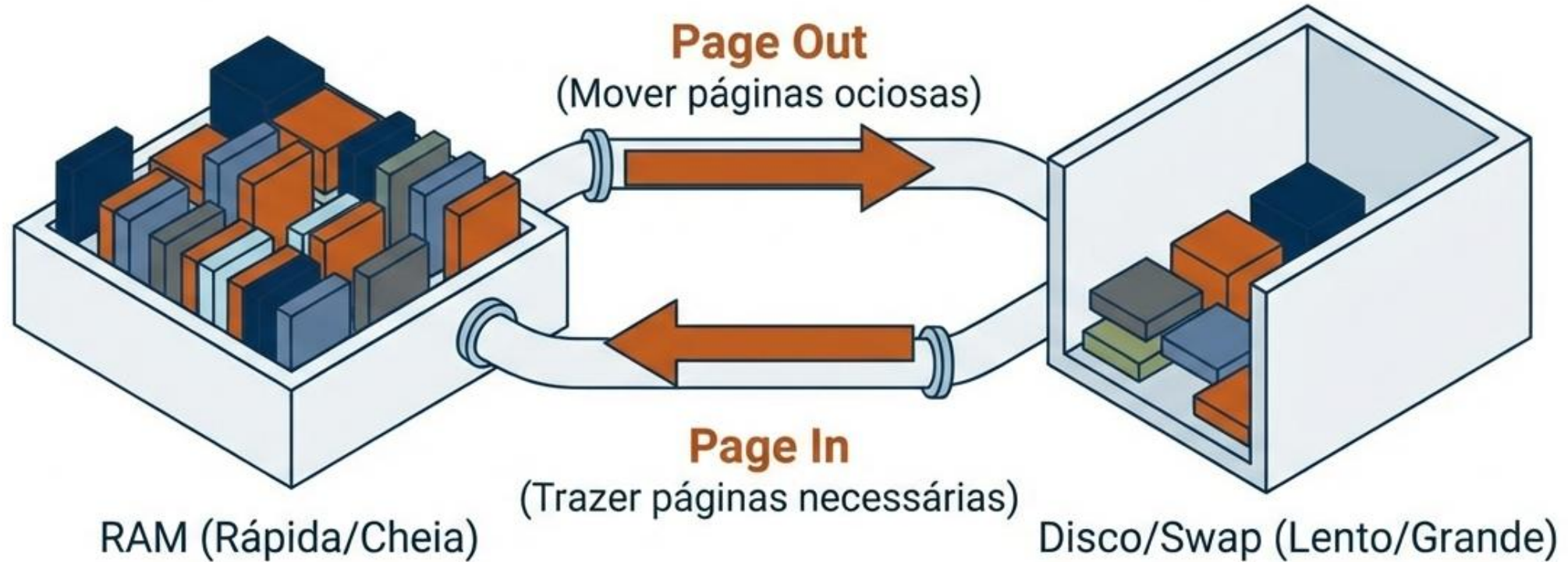
Paginação sob Demanda: O Kernel carrega apenas as páginas necessárias para execução imediata.

Page Fault (Falha de Página): Tentativa de acesso a uma página fora da RAM.

- **Minor Fault:** Resolvido rapidamente sem disco.
- **Major Fault:** Exige busca lenta no disco.

Working Set: Quantidade ideal de páginas para manter na RAM.

Estendendo a Realidade: Swap (Troca)



Thrashing: Quando o sistema gasta mais tempo trocando páginas (Swap) do que executando processos. Performance degrada drasticamente.

Prática: Monitorando a Memória no Terminal

```
$ free -ht
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	16Gi	4.0Gi	2.0Gi	100Mi	10Gi	11.5Gi
Swap:	2.0Gi	0B	2.0Gi			

Memória Física Instalada

Usado para acelerar disco
(pode ser liberada)

Espaço real para
novos apps

`vmstat`: Estatísticas de memória virtual.

`pmap [PID]`: Mapeamento de memória de um processo.

Aula 7

Gerenciamento de sistema de arquivos

Gerenciamento de Arquivos: A Metáfora da Biblioteca

Sem SO



Com SO



O Problema

Imagine um disco rígido como uma biblioteca gigante sem organização. Seria impossível encontrar um dado específico entre milhões.

A Solução (Sistema de Arquivos)

Atua como o bibliotecário:

- **Catálogo (Índice):** Localiza o arquivo pelo nome/caminho.
- **Estantes (Diretórios):** Organiza os dados por temas/pastas.
- **Regras:** Define permissões de acesso.

Funções Básicas

Organizar, proteger e fornecer acesso eficiente aos dados.

Gerenciamento do sistema de arquivos (memória secundária)

Dados são armazenados em forma de arquivos nos dispositivos de memória secundária (“discos”) ou volumes lógicos. Eles podem estar espalhados fisicamente pela mídia de armazenamento.

Um sistema de arquivos fornece uma abstração do hardware físico, permitindo que se trabalhe com arquivos e pastas de forma lógica (simples, virtual), sem se preocupar com a exata localização física dos dados (complexo).

Exemplos:

- EXT, de EXTendend file fystem, muito usado no Linux
- NTFS do Microsoft Windows, de NT File System (EMC, 2015).

O sistema de arquivos cuida da indexação, para encontrar e recuperar as partes que compõem os arquivos, da estrutura dos diretórios, etc.



Gerenciamento do sistema de arquivos (memória secundária)

É possível criar, excluir, copiar, mover e renomear arquivos e diretórios, além de abrir, ler, modificar (editar) e escrever (gravar) os arquivos. Todas essas operações possuem as respectivas chamadas de sistema para o kernel do SO.

Um arquivo é essencialmente um conjunto de dados organizados que recebe um nome e possui outros atributos, ou metadados, associados, tais como proprietário, data e hora de criação e modificação, tamanho, mecanismos de proteção, etc.



Conteúdo gerado por

Gerenciamento do sistema de arquivos (memória secundária)

São organizados em uma estrutura lógica hierárquica em forma de árvore, composta por diretórios (ou pastas) e subdiretórios (ou subpastas). Assim é possível representar um arquivo de forma unívoca através de seu caminho (path) completo na hierarquia, ou árvore de diretórios.

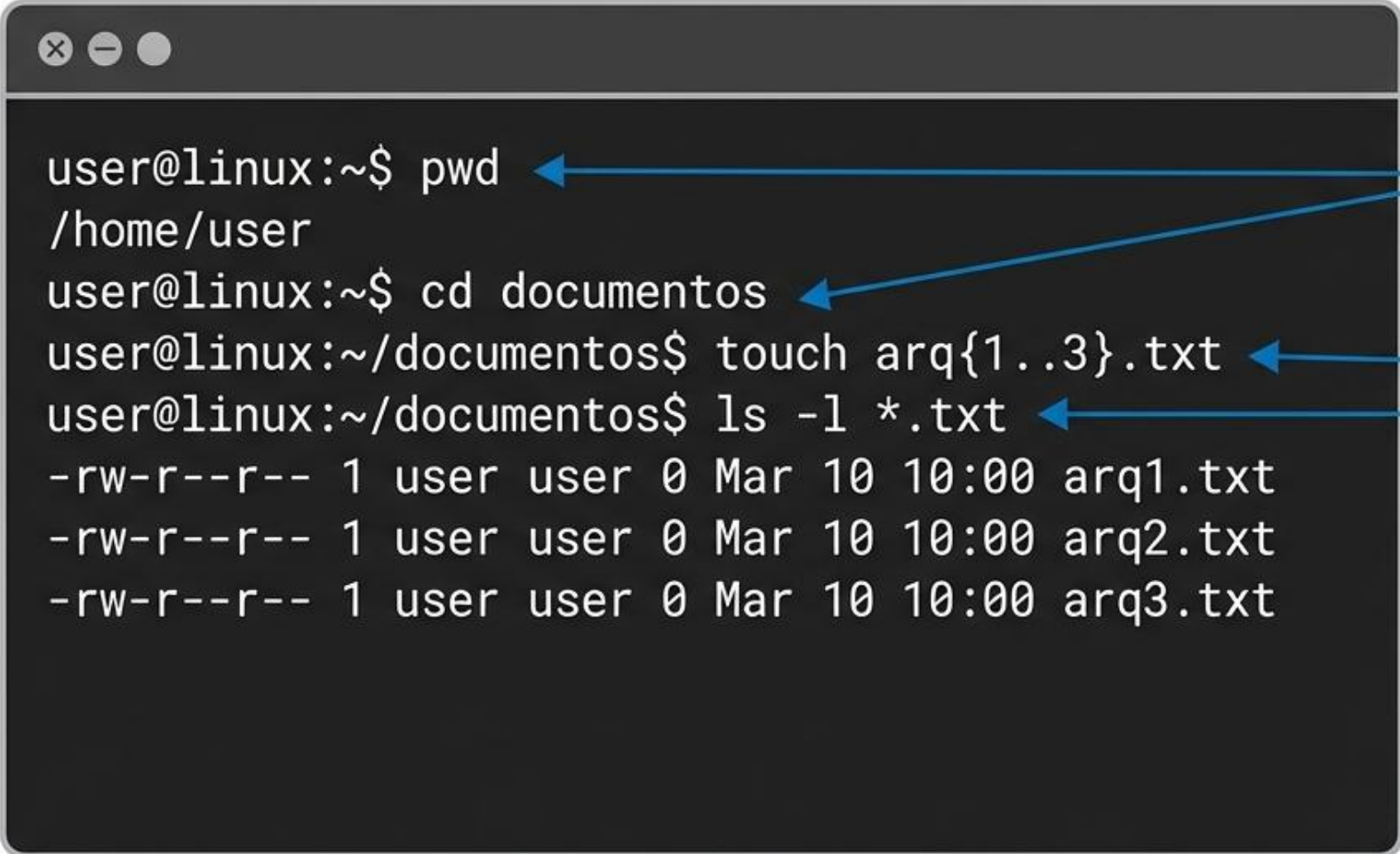
P.ex.:

`/home/estudante/aula_so/notas_de_aula.txt`

Pode haver outros arquivos com esse nome no sistema, mas em diferentes caminhos.



Prática: Manipulação de Arquivos no Terminal



```
user@linux:~$ pwd
/home/user
user@linux:~$ cd documentos
user@linux:~/documentos$ touch arq{1..3}.txt
user@linux:~/documentos$ ls -l *.txt
-rw-r--r-- 1 user user 0 Mar 10 10:00 arq1.txt
-rw-r--r-- 1 user user 0 Mar 10 10:00 arq2.txt
-rw-r--r-- 1 user user 0 Mar 10 10:00 arq3.txt
```

The image shows a terminal window with a dark background and light text. The window has standard Linux window controls (close, maximize, and a button) in the top-left corner. The terminal displays a series of commands and their outputs. Blue arrows point from three callout boxes on the right to specific parts of the terminal text: one to the `pwd` command, one to the `cd` command, and one to the `touch` command. A fourth arrow points from the `ls` command to a callout box that explains globbing.

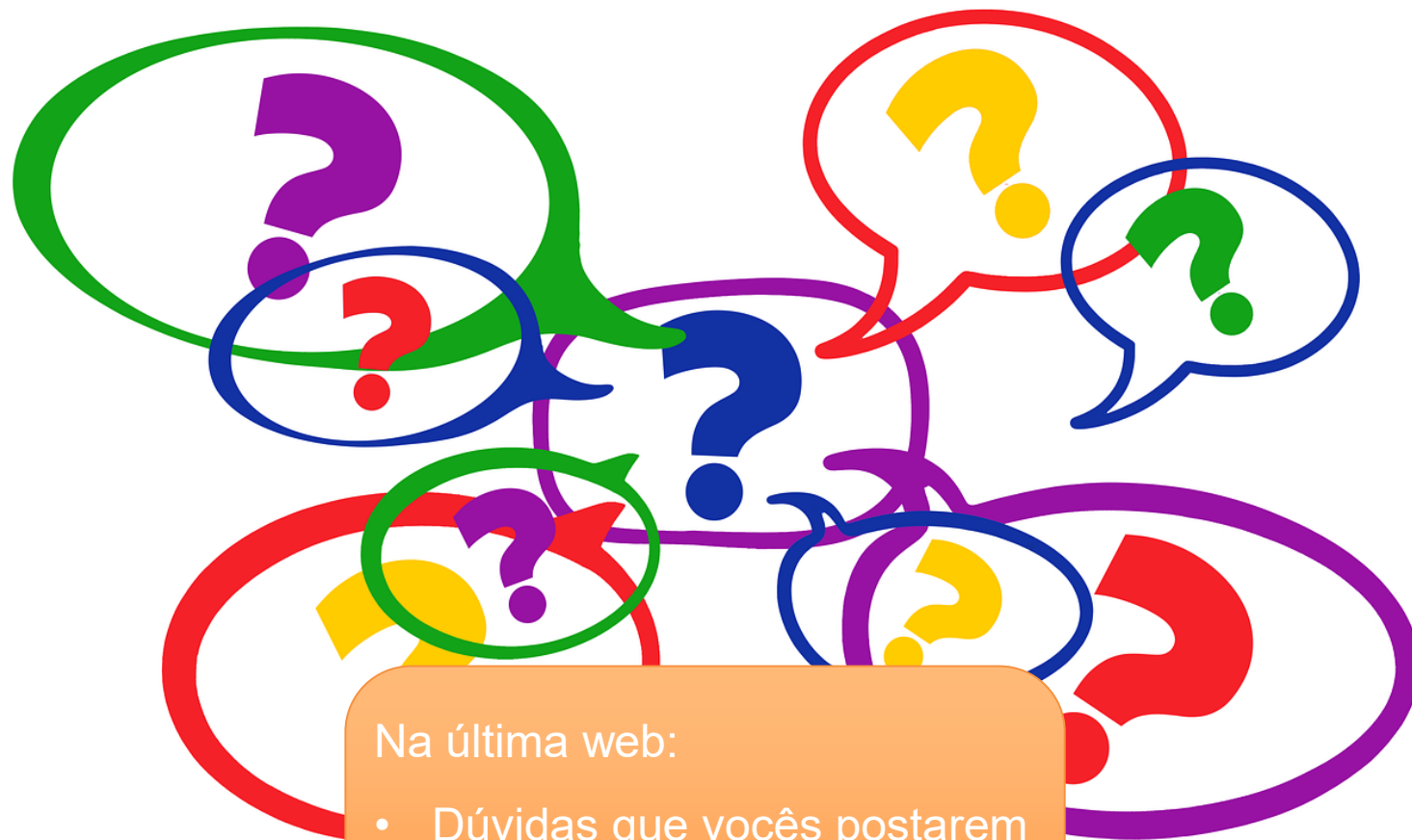
Navegação

Expansão (Chaves
criam sequências)

Globbing (Asterisco
é curinga para tudo)

Referências bibliográficas

- EMC Corporation. Information Storage and Management – Version 3 (ISM, v3). Module 3: Data Center Environment. 2015.
- MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de Sistemas Operacionais**. 5ª edição. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013.
- MAZIERO, Carlos Alberto. **Sistemas operacionais**: conceitos e mecanismos [recurso eletrônico]. Curitiba: DINF - UFPR, 2019. Disponível em <http://wiki.inf.ufpr.br/maziero/doku.php?id=socm:start>. Acesso em: 29 jan. 2025.
- OLIVEIRA, Rômulo S.; CARISSIMI, Alexandre S. e TOSCANI, Simão S. **Sistemas Operacionais** - 3ª edição - Série Livros Didáticos do Instituto de Informática da UFRGS - Volume 11. Editora Bookman. 2008.
- TANENBAUM, Andrew Stuart; BOS, Herbert. **Sistemas operacionais modernos**. 5. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2024. E-book.
- VALIANTE FILHO, Filippo. **Introdução a Sistemas Operacionais**. São Paulo, SP: Editora Senac, 2025.
- WARD, Brian. **Como o Linux Funciona**: o que todo superusuário deveria saber. São Paulo, SP: Novatec Editora, 2015.



Na última web:

- Dúvidas que vocês postarem
- Prática scripts
- Prática de servidor

